
사용자 맞춤형 수면 습관 카운셀러 서비스

기계학습 (F061-1) 최종 보고서

202126901 황준서

202322071 설규원

202020751 송건

202126852 하장한

목차

1. 서론

1.1 주제 선정 배경

1.2 프로젝트 개요

1.3 기대 효과

2. 데이터

2.1 데이터셋

2.2 데이터 특징 분석

2.3 데이터 전처리 방법

3. 수면 점수

4. 모델링 전략

4.1 예측 모델 선정

4.2 모델 구성 및 평가

5. 서비스 기능

5.1 사용자 입력

5.2 사용자 맞춤 수면 카운셀링 출력

5.3 출력 예시

6. 결론 및 향후 개선 방안

6.1 결론

6.2 한계점

6.2.1 REM sleep percentage 예측의 한계

6.2.2 데이터셋의 오류

6.2.3 수면 점수에 대한 비교 기반 평가의 한계

6.3 향후 개선 방안

참고자료

1. 서론

1.1 주제 선정 배경

현대인들은 수면 부족으로 인한 집중력 저하와 만성 피로에 노출되어 있다. 이는 업무 효율성과 삶의 질을 크게 낮춘다. 나아가 졸음 운전 등의 안전상 문제를 야기하여 인명 피해 등을 일으키는 원인으로 작용하기도 한다. 적절한 수면 습관을 가지기 위해서는 개개인의 수면 패턴을 분석하는 과정이 필요하다. 정확한 수면 패턴 분석을 위해 전문 의료기관의 수면다원검사 등을 이용할 수 있지만, 이는 비용과 시간적 부담이 크다는 단점이 있다. 헬스케어 기능이 탑재된 웨어러블 기기를 이용해서도 수면 패턴을 분석할 수 있지만, 이 또한 고가의 웨어러블 기기를 구매할 수 있어야 한다는 한계가 있다.

우리는 이 문제를 해결하기 위해 전문 의료진의 검사 및 고가의 웨어러블 기기 없이도 일상 생활 속에서 수 접할 수 있는 데이터를 기반으로 한 수면 패턴의 분석 방법을 고안하고자 한다. 더 나아가 개인 맞춤형 수면 습관 개선 조언을 제시하는 서비스를 개발하고자 한다.

1.2 프로젝트 개요

이번 프로젝트는 사용자가 제공하는 생활 습관 데이터를 기반으로 사용자의 수면의 질을 평가하고, 이를 기반으로 한 개인 맞춤형 수면 습관 개선 조언을 제공하는 것을 목표로 한다. 사용자는 자신의 평소 생활 습관에 대한 데이터를 제공하게 된다. 이를 기반으로 개인의 주요 수면 지표인 **수면 효율성**, **렘수면 비율**, **깊은 수면 비율**, **얕은 수면 비율**을 머신러닝 모델을 통해 예측한다. 이후, 사용자가 제공한 정보, 머신러닝 모델을 통해 예측한 수면 지표를 활용하여 **수면 점수**를 산출한다. 이 점수를 통해 사용자는 자신의 평소 수면의 질을 정량적인 정보로 파악할 수 있다.

사용자가 제공한 정보, 예측된 수면 지표, 수면 점수를 바탕으로 개인 맞춤형 수면 습관 개선 조언을 제공한다. 수면 점수라는 정량적 평가 지표 이외에 어떤 부분에서 부족한 점이 있었는지를 구체적으로 제공하여 사용자의 건강한 수면 패턴 형성을 도울 수 있다.

1.3 기대 효과

이 프로젝트에서는 수면의 질 파악을 위해 필요하지만 개인이 쉽게 파악하기 어려운 수면 지표인 **수면 효율성**, **렘수면 비율**, **깊은 수면 비율**, **얕은 수면 비율**을 머신러닝을 기반으로 예측하는 방식을 이용한다. 이를 통해 고가의 의료 검사와 웨어러블 기기에 대한 접근성이 떨어지는 사람 또한 쉽게 수면의 질을 파악하고, 수면 습관을 개선할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것이다. 또한 사용자의 평소 습관을 반영한 수면 습관 개선 조언을 제공하여 직관적이고 즉각적인 수면 습관 개선을 유도할 수 있을 것이다.

2. 데이터

2.1 데이터셋

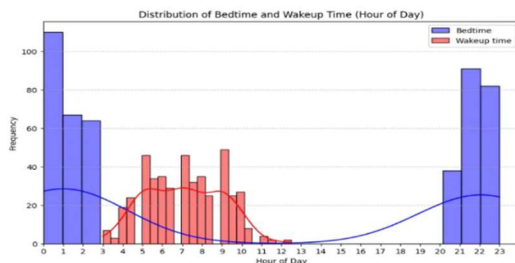
모델 학습에는 Kaggle의 **Sleep Efficiency Dataset**을 이용한다. 총 샘플 수는 452개이며, **ID**, **Age**,

Gender, Bedtime, Wakeup time, Sleep duration, Sleep efficiency, REM sleep percentage, Deep sleep percentage, Light sleep percentage, Awakenings, Caffeine consumption, Alcohol consumption, Smoking status, Exercise frequency의 15개 열을 가진다.

2.2 데이터 특징 분석

데이터의 개별 속성들에 대한 분석을 진행하였다. 대부분의 속성들이 정규분포를 따르는 평이한 데이터 분포를 가지고 있었으며, 가질 수 없는 값을 가지는 등의 이상치 또한 존재하지 않았다. 다만, Awakenings, Caffeine consumption, Alcohol consumption, Exercise frequency 열에는 일부 결측치가 존재하여 전처리의 필요성을 확인할 수 있었다. 이외, 시사점을 가지는 몇몇 속성에 대한 분석 내용을 서술한다.

Bedtime, Wakeup time - 취침 시간, 기상 시간 정보를 나타내는 열들이다. 데이터는 연, 월, 일, 시, 분, 초 6개의 정보를 담고 있는 문자열 형태로 이루어져 있다. 시, 분, 초에 대한 데이터의 분포는 아래와 같다.



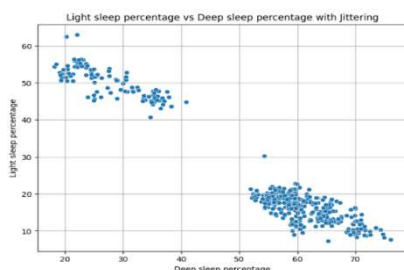
취침 시간은 20시~02시 사이에 주로 분포하고, 기상 시간은 05시~10시 사이에 주로 분포하는 것을 확인할 수 있다. 문자열 형태로 데이터가 존재하기에, 실질적으로 사용하기 위해서 데이터 형식을 변경할 필요가 있다.

이후 분석할 4가지 주요 수면 지표인 Sleep efficiency, REM sleep percentage, Deep sleep percentage, Light sleep percentage는 이번 프로젝트에서 사용할 모델이 예측하게 될 속성들이다. 따라서 다른 속성들과의 관계를 위주로 분석해 보았고, 결과는 다음과 같다.

Sleep efficiency - 침대에 머문 시간 중, 실제 잠을 잔 시간의 비율 정보를 나타내는 열이다. 여러 속성 중, 수면 효율성은 수면 중 각성 횟수가 적을수록, 알코올 섭취량이 낮을수록, 흡연을 하지 않을수록, 운동을 자주 할수록 높아지는 양상을 보였다. 이외의 속성들에 대해서는 큰 관계성을 확인할 수 없었다.

REM sleep percentage - 총 수면 시간 중, 렘 수면 시간의 비율 정보를 나타내는 열이다. 모델이 예측하게 될 4가지 열을 제외하고 가장 큰 관계성을 가지는 열인 Gender 열과의 상관계수가 -0.16으로 매우 약한 상관관계를 보였다. 결과적으로, 다른 모든 속성과 유의미한 관계를 확인할 수 없었다.

Deep sleep percentage, Light sleep percentage - 총 수면 시간 중 깊은/얕은 수면 시간 비율 데이터이다. 데이터의 분포는 아래 그림과 같다.



두 열 모두 데이터가 두 구간으로 나뉘어져 있는 것을 확인할 수 있다. 그래프의 우측 하단의 샘플이 많은데, 이 부분은 50-70%의 깊은 수면 비율, 10-20%의 얕은 수면 비율을 가지는 샘플이다. 하지만 이 결과는 일반적이지 않다. 총 수면 시간에 대해 20%정도가 깊은 수면,

55%정도가 얇은 수면일 때를 이상적으로 본다. 하지만 데이터는 정반대의 모습을 보인다.

극단적인 수면 부족의 경우, 깊은 수면이 50%를 넘을 수 있지만 과반 이상의 샘플이 해당 경우라고도 보기 힘들다. 따라서 우리는 두 가지 경우를 가정하였다.

첫째, 실제로 극단적인 샘플로 데이터셋이 구성되었다. 데이터셋의 신뢰성이 의심되는 상황이지만, 수면 점수를 비롯한 결과를 확인하는 것을 우선적으로 두고 학습과 평가를 먼저 진행하기로 하였다. 둘째, Deep sleep percentage와 Light sleep percentage 라벨이 바뀌었다. 이 경우에 대해서는 최대한 보수적으로 접근하며 추가적인 결과로서 첫째 가정의 결과와 비교를 진행하여 신뢰성을 검증하기로 하였다.

다른 속성과의 관계에 대해서는 깊은 수면 시간 비율은 각성 횟수가 적을수록, 알코올 섭취량이 적을수록, 운동 횟수가 많아질수록, 흡연을 하지 않을수록 높아지며, 얇은 수면은 그 반대의 모습을 보였다.

2.3 데이터 전처리 방법

데이터셋을 사용하기 전, 적절한 전처리를 위해 전처리 파이프라인을 구성하였다.

1. 초기 컬럼 제거 - 모델 학습에 사용되지 않을 열을 제거한다. ID, Bedtime, Wakeup time 3가지 열을 제거하였다. 취침, 기상 시간은 그 일관성이 더 중요하다 판단되어 학습에 이용하지 않았다.

2. 범주형 데이터 인코딩 및 타입 변환 - 범주형 데이터인 Gender, Smoking status 열에 One Hot Encoding을 적용하여 0, 1 값을 가지는 Gender_Male, Smoking_status_Yes 열로 변환하였다. 또한, Age, Sleep duration 열에 정수형 값이 존재하여 해당 열의 값들을 실수형으로 변경하였다.

3. 조건 기반 행 제거 - Age 열에 대해 18세 미만, 65세 초과를 행을 제거하였다. 수면의 질 판단에는 연령대에 따라 조건이 다르게 적용되어야 한다. 데이터셋의 18세 미만 샘플은 9개, 65세 초과 샘플은 4개로 확인되었고, 그 개수가 충분하지 않다고 판단되어 해당 행을 제거하여 18~65세의 성인을 대상으로만 하는 모델을 구성하기로 결정하였다.

4. 결측치 처리 - 데이터의 중앙값을 이용하여 결측치가 존재하는 Awakenings, Caffeine consumption, Alcohol consumption, Exercise frequency 열을 보완하였다.

5. 이상치 처리 - Z-점수 임계값 3을 초과하는 열이 존재하는 행을 이상치로 간주, 제거하였다.

6. 스케일링 - StandardScaler를 이용하여 열들의 스케일을 일관되게 조절하였다.

3. 수면 점수

본 프로젝트에서는 수면의 질을 정량적으로 평가하기 위해 '수면 점수'라는 지표를 새로이 제안한다. 고려하는 요소가 같은 비교 지표가 존재하지 않아, 최대한 학술적 근거를 기반으로 한 신뢰성 있는 지표를 구성하고자 노력하였다. 총점은 100점이며, 자세한 구성은 아래와 같다.

1. 핵심 수면 구조에 따른 점수 (53점)

1주 평균 수면	$X < 6$	0점	$6 \leq X < 7$	5점	$7 \leq X < 9$	10점	$9 \leq X < 10$	8점	$10 < X$	3점
----------	---------	----	----------------	----	----------------	-----	-----------------	----	----------	----

시간 (X)					
1주 평균 각성 횟수 (X)	$X \leq 1$ 10점	$X = 2$ 6점	$X = 3$ 2점	$X > 3$ 0점	-
수면 효율성 (X%)	$X \geq 90$ 13점	$85 \leq X < 90$ 10점	$80 \leq X < 85$ 8점	$75 \leq X < 80$ 5점	$X < 75$ 3점
깊은수면시간 비율 (X%)	$20 \leq X \leq 25$ 10점	$15 \leq X < 20 \parallel 25 < X \leq 30$ 8점	$10 \leq X < 15$ 5점	$X < 10 \parallel X > 30$ 0점	-
얕은수면시간 비율 (X%)	$50 \leq X \leq 60$ 5점	$30 \leq X < 50$ 3점	$60 < X \leq 70$ 3점	$X < 30$ 0점	$X > 70$ 0점
REM수면시간 비율 (X%)	$20 \leq X \leq 25$ 5점	$15 \leq X < 20$ 3점	$25 < X \leq 30$ 3점	$10 \leq X < 15$ 1점	

2. 수면 시간 및 규칙성에 따른 점수 (27점)

1주 취침시간 표준편차	$X \leq 30$ 6점	$30 < X \leq 60$ 4점	$60 < X \leq 90$ 2점	$X > 90$ 1점	
1주 기상시간 표준편차	$X \leq 30$ 6점	$30 < X \leq 60$ 4점	$60 < X \leq 90$ 2점	$X > 90$ 1점	
주중, 주말 수면 시간차	$X < 1$ 5점	$1 \leq X \leq 1.5$ 3점	$1.5 < X \leq 2$ 1점	$X \geq 2$ 0점	
취침시간대 일관성	7일 동일 5점	5~6일 동일 3점	3~4일 동일 1점	3일 이내 동일 0점	※ 2시간 범위 기준
늦은 취침	01시 이전 5점	01~02시 3점	02~03시 1점	03시 이후 0점	

3. 생활 습관 요인에 대한 점수 (20점)

카페인 섭취량 및 최근 섭취 시간	0mg	100mg 미만	100mg ~ 200mg	200mg ~ 400mg	400mg초과
	해당 없음 5점	X > 8 4점	X > 10 3점	X > 12 2점	해당 없음 0점
		4 ≤ X ≤ 8 3점	6 ≤ X ≤ 10 2점	8 ≤ X ≤ 12 1점	
		X < 4 1점	X < 6 0점	X < 8 0점	
알코올 섭취량 및 최근 섭취 시간	0잔	1잔	2잔	3잔 이상	1잔 기준: 약 10g
	해당 없음 5점	X > 4 3점	X > 6 2점	해당 없음 0점	
		2 ≤ X ≤ 4 2점	3 ≤ X ≤ 6 1점		
		X < 2 1점	X < 3 0점		
흡연 상태	비흡연자 5점	금연 1년 이상 3점	하루 10개비 미만 갑년 10 미만 1점	하루 10개비 이상 갑년 10 이상 0점	갑년:흡연년수 x 일 담배갑
유산소운동 시간(분) - X: 중강도, Y: 고강도, 최근 운동 시각과 취침 시각의 차: Z	X ≥ 150 Y ≥ 75	75 ≤ X < 150 35 ≤ Y < 75	30 ≤ X < 75 15 ≤ Y < 35	거의 하지 않음	운동 시간: 1주 단위
	Z > 3 5점	Z > 3 3점	Z > 3 2점	하지 않음 0점	
	Z ≤ 3 4점	Z ≤ 3 2점	Z ≤ 3 1점		

4. 점수 해석

90 - 100 점	최우수	전반적으로 매우 건강한 수면 패턴을 유지하고 있음. 현재의 좋은 습관을 지속할 것을 권장.
80 - 89점	우수	대부분의 수면 요소가 양호한 상태임. 일부 개선 가능한 영역이 있을 수 있으나 전반적으로 건강한 편.
70 - 79점	보통	수면의 질에 약간의 개선이 필요한 부분이 있음. 점수가 낮은 항목을 확인하고 생활 습관 개선 고려.
60 - 69점	개선 필요	수면의 질에 몇 가지 우려되는 점이 있으며, 적극적인 개선 노력이 필요함. 전문가 상담 고려.
60점 미만	불량	수면의 질이 상당히 낮아 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있음. 생활 습관 전반의 점검 및 전문가의 도움이 시급함.

4. 모델링 전략

4.1 예측 모델 선정

주요 수면 지표인 Sleep efficiency, REM sleep percentage, Deep sleep percentage, Light sleep percentage를 예측하기 위한 모델을 선정한다. 다양한 회귀 모델 중 우리의 데이터셋에 맞는 모델을 선택하기 위해 총 4종류의 모델을 고려하였다. 고려한 모델은 RandomForestRegression, SVR, XGBoost, MLP이다. 각 모델을 이용해 선제적으로 Sleep efficiency를 예측하는 모델을 학습시켜 보았다. 그 결과는 아래의 표와 같다.

타겟	RandomForest	SVR	XGBoost	MLP
Sleep efficiency (R2 Score)	0.6732	0.5495	0.6636	0.416

RandomForest가 가장 높은 R2 Score를 달성하였다. 이 결과를 토대로 다른 지표들에게도 같은 모델을 적용하여 학습을 진행하였다. 하지만 다른 지표들에 대해서 Sleep efficiency 만큼의 예측 정확도를 얻지 못하였다. 따라서 나머지 3개의 지표에 대해서도 4가지 모델을 전부 적용하여 각 지표에 맞는 모델을 선택하는 방향으로 진행하였다.

4.2 모델 구성 및 평가

4가지 수면 지표에 대해 4가지 모델을 각각 학습시킨 R2 Score 결과는 아래의 표와 같다.

타겟 변수	RandomForest (Grid 1)	RandomForest (Grid 2)	SVR	XGBoost	MLP
Sleep efficiency	0.6732	0.6857	0.5876	0.7024	0.5799
REM sleep percentage	0.2268	0.1864	0.0019	0.1343	-0.0405
Deep sleep percentage	0.3808	0.4174	0.4563	0.4105	0.2622
Light sleep percentage	0.4165	0.4739	0.5104	0.4535	0.3813

Sleep efficiency의 경우, 기존 0.6732의 R2 Score를 달성한 RandomForest 모델이 아닌 XGBoost 모델의 성능이 더 높게 나왔다. 하이퍼 파라미터 조정을 통해 0.7대의 R2 Score를 얻을 수 있었다. SVR, XGBoost, MLP모델에 대해서도 그리드 서치를 적용해 최고 성능을 낼 수 있는 하이퍼 파라미터 조합을 고려하였다. 결과적으로 Sleep efficiency는 XGBoost, REM sleep percentage는 RandomForest, Deep sleep percentage와 Light sleep percentage는 SVR을 사용하기로 결정하였다. 각 모델의 하이퍼 파라미터는 아래의 표와 같다.

Sleep efficiency	learning_rate: 0.05, max_depth: 3, min_child_weight: 2, n_estimators: 100
REM sleep percentage	max_depth: 10, min_samples_leaf: 2, min_samples_split: 5, n_estimators: 200
Deep sleep percentage	C: 10, gamma: 'auto', kernel: rbf

Light sleep percentage	C: 10, gamma: 'scale', kernel: rbf
------------------------	------------------------------------

Sleep efficiency 열에 대해서는 0.7 후반대의 비교적 높은 R2 Score를 얻을 수 있었지만, Deep sleep percentage, Light sleep percentage에 대해서는 0.5 주변의 R2 Score를, REM sleep percentage에 대해서는 0.2대의 낮은 R2 Score를 얻었다. 가장 높은 예측 정확도를 가지는 Sleep efficiency는 Awakenings 열과 -0.55의 비교적 높은 상관계수를 가지는 등 다른 열들과의 관계성이 상대적으로 뚜렷했다. 이 덕분에 가장 높은 R2 Score를 얻을 수 있었다. Deep sleep percentage, Light sleep percentage는 Alcohol consumption, Awakenings 열과 최대 0.3대의 약한 상관계수만을 가지는 탓에 R2 Score 0.5대를 기록하며 정확도의 한계를 마주한 것으로 보인다. REM sleep percentage는 가장 높은 상관계수를 가지는 열이 -0.16의 Gender 열이다. 이처럼 다른 열들과의 관계성을 찾을 수 없었기에, 자연히 예측 정확도가 매우 낮게 도출되었다고 볼 수 있다.

위 예측 모델들의 정확도 한계는 '수면 데이터' 자체의 특성에 큰 영향을 받았다고 분석된다. 데이터셋에는 수면과 관련된 총 14가지의 열이 존재하며, 그 중 4가지는 우리가 추정하고자 하는 레이블로 이용되었다. 따라서 총 10가지의 정보에 의해 모델의 출력이 결정된다. 하지만 인간의 수면은 훨씬 많은 요소에 의해 영향을 받을 수 있다. 소음, 조명, 건강상태, 식습관, 체질, 온도, 심리적 요인 등, 정확한 예측을 위해서 고려해야 할 정보는 수도 없이 많지만 데이터셋은 이 모든 것들을 반영하지 못하고 있다. 데이터 분석 단계에서 각 열들 간의 상관관계 분석 시, 특히나 강한 상관관계를 가지는 열을 찾을 수 없었던 것도 이 특징에 기인한다. 수면의 질을 결정하기 위해서 많은 요인들이 서로 상호작용하며 민감하게 작용하기에, 단일 속성으로는 다른 요소의 변화를 예측하기에 한계가 있다. 그러한 관점에서 10개의 열은 우리가 예측하고자 하는 수면 지표를 표현하기에 충분하지 않다. 특히 REM sleep percentage에 대해서는 그 정도가 심했던 것으로 판단된다. 모델의 성능을 높이기 위해서 더욱 다양한 요인을 고려한 추가적인 데이터를 확보할 필요성이 있음을 알 수 있다.

5. 서비스 기능

5.1 사용자 입력

사용자는 본인의 수면 습관에 대한 수면 점수와 개선점을 얻기 위해 자신의 수면 습관 정보를 서비스에 입력한다. 입력은 구글 폼으로 이루어지며, 제출된 폼의 CSV파일을 추출하여 모델의 입력으로 이용한다. 추후 확장성을 고려해 CLI로의 입력 기능 또한 구현하였다. 입력하는 정보는 다음과 같다.

기본 정보	나이, 성별
1주일 기준 수면 패턴	1일 평균 수면 시간, 1일 평균 수면 중 깸 횟수, 1주일 동안의 취침시간, 1주일 동안의 기상시간, 주중과 주말 평균 수면 시간 차이, 취침 시간대 일관성, 평균적인 취침 시간대
생활 습관	1일 평균 카페인 섭취량(mg), 취침 전 카페인 섭취까지의 평균 시간, 1일 평균 알코올 섭취량(ml), 취침 전 알코올 섭취까지의 평균 시간 흡연 여부, 과거 흡연 경험, 흡연량 및 기간 1주일 중 운동 횟수, 1주일 평균 중강도 유산소 운동 시간, 1주일 평균 고강도 유산소 운동 시간, 취침 전 운동 종료까지의 평균 시간

입력 정보는 크게 두 용도로 사용된다. 첫째, Sleep efficiency, REM sleep percentage, Deep sleep

percentage, Light sleep percentage를 예측하는 4가지 모델의 입력값이다. 모델이 예측하는데 사용하는 10가지 열에 대한 정보를 사용자의 응답에서 추출하여 위 4가지 수면 지표를 예측한다. 이후 이 지표들은 수면 점수 도출을 위한 요소로서 사용될 것이다. 둘째, 수면 점수 도출을 위한 정보이다. 서비스는 사용자에게 예측 모델이 사용하는 정보 이외에도 다양한 정보를 요구한다. 대표적으로 데이터 전처리 단계 때 학습 데이터에서 제외한 Bedtime, Wakeup time 정보가 이에 포함된다. 취침 시간과 기상 시간은 일관성이 중요하기 때문에 사용자에게 일주일의 취침시간, 기상시간 정보를 직접 입력받는 쪽으로 구현했다. 카페인, 알코올 섭취와 관련해서도 절대적인 섭취량뿐만 아니라 취침시간으로부터 몇 시간 전에 섭취했는지 또한 중요한 요소로 작용한다. 따라서 취침 전 몇 시간 전에 카페인/알코올을 섭취했는지의 정보 또한 요구하여 수면 점수에 반영한다. 운동 횟수 또한 더욱 세부적인 분야를 나누었다. 단순 운동 횟수뿐만 아니라 운동의 강도, 취침시간으로부터 몇 시간 전에 운동을 했는지 등의 요소를 구체적으로 고려해 수면 점수를 도출한다.

5.2 사용자 맞춤 수면 카운셀링 출력

사용자가 입력한 정보를 기반으로 수면 점수를 도출한다. 100점 만점의 최종 수면 점수와 함께 세부 항목별 점수까지 나누어 제공하여 사용자가 어떤 부분에서 점수를 좋게, 또는 나쁘게 받았는지를 파악할 수 있게 한다. 이후 수면의 질 개선을 위한 개선 피드백을 제공한다.

피드백은 크게 3가지 경우로 나뉜다. 첫째, 수면 점수가 높으며 얇은 수면 시간, 깊은 수면 시간, REM수면 시간의 비율이 적절하나 특정 항목에 대한 점수가 낮은 경우이다. 이 경우에는 점수가 낮은 항목에 대해서만 집중적으로 피드백을 제공한다. 둘째, 얇은 수면 시간, 깊은 수면 시간, REM수면 시간의 비율이 적절하나 수면 점수가 낮은 경우이다. 이 경우에도 점수가 낮은 특정 항목에 대해서만 집중적으로 피드백을 제공한다. 위 두 가지 경우는 주로 사용자가 통제할 수 있는 요인들에 대한 피드백으로 구성되어 있다. 이 요인들은 비교적 수면 점수가 낮게 나오는 원인이 명확하며 개선 방법이 간단하고, 다른 요인들과의 상호작용 정도가 적다는 특징이 있다. 예를 들어 흡연 습관, 음주 습관 등이 해당된다. 셋째, 수면 점수가 낮으며 얇은 수면 시간, 깊은 수면 시간, REM수면 시간의 비율이 적절치 못한 경우이다. 이 경우에는 점수가 낮은 다른 항목들과 연계된 피드백을 제공한다. 얇은 수면 시간, 깊은 수면 시간, REM수면 시간의 비율은 사용자가 능동적으로 조절할 수 있는 부분이 아니다. 이 요인들은 다른 여러 요인에 의해 복합적으로 영향을 받는다. 따라서 사용자의 수면 질 개선을 위해서는 사용자가 입력해 준 여러 생활 습관 데이터를 기반으로 원인을 찾고, 그것과 연계된 개선 조언을 제공하는 것이 필요하다.

예를 들어 깊은 수면 시간 비율이 적정 수준보다 낮고, 현재 흡연자인 사용자에게는 *“니코틴은 각성 효과를 유발하여 수면 시작 지연뿐만 아니라, 수면 중 각성과 파편화를 증가시켜 깊은 수면 단계로 안정적으로 진입하는 것을 방해합니다. 되도록 흡연은 지양해주세요.”* 같은 흡연 습관과 연계된 피드백을 제공한다. 이 피드백은 수면의 질 저하에 영향을 끼칠 것으로 판단되는 모든 요인에 대해 제공된다. 이러한 세부적인 피드백을 통해 서비스는 사용자에게 생활 전반적인 개선 사항을 쉽게 인지시키며, 개선을 위한 가이드라인을 제공해 사용자가 실질적인 행동에 나서는 것을 유도할 수 있다.

5.3 출력 예시

<pre>--- User Model Predictions --- Predicted Sleep efficiency: 0.74 Predicted REM sleep percentage: 22.17 Predicted Deep sleep percentage: 54.62 Predicted Light sleep percentage: 24.57</pre>	요약 피드백 <<< 현재 사용자의 경우, 수면 점수는 53점으로 '불량'에 해당합니다. 특히 '깊은 수면, 얇은 수면' 비율이 적절치 못해 수면의 질이 크게 낮아진 것으로 보입니다. 이는 '카페인 섭취, 알코올 섭취'와 같은 생활 습관과 연관되었을 가능성이 높습니다. 관련 항목들의 개선이 시급합니다. 총 수면 점수: 53점 (불량) 분석: 수면의 질이 상당히 낮아 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 생활 습관 전반의 점검 및 전문가의 도움이 시급합니다.
<pre>--- 세부 개선 조언 --- ##### 사용자의 수면 습관 피드백입니다. ##### 출력해요! 현재 사용자의 하루 평균 수면 시간이 7.5시간으로 권장 수면 시간에 맞춰서 잘 자고 계세요. 앞으로도 지금과 같은 수면 시간을 꼭 유지해봐요! [점수] : 10/10 ; 충분한 수면 시간을 확보하고 계십니다. 양호하지만 조금만 더 개선해볼까요? 수면 중 각성 횟수가 평균 2회로, 기본적으로 수면 연속성은 괜찮은 편이지만, 아직 "매우 매끄럽게" 이어지진 않는 상태입니다. 수면 중 얇은 단계(Stage N1/N2)에서 각성이 생기면 깊은 수면(Deep Sleep)과 REM 단계 진입이 약간 방해받을 수 있어, 낮 동안 미세한 피로감이나 집중력 저하를 느끼실 수도 있습니다. 잠들기 전 1시간 동안은 스마트폰, TV 등 블루라이트 노출을 최소화해 보세요. 그리고 매일 비슷한 시각에 취침 : 기상하려고 노력해 보세요. 주말과 평일 간 수면 시간이 1시간 이상 차이가 나지 않도록 유지하면 수면 각성이 줄어듭니다. [점수] : 6/10 ; 적당한 수면을 취하고 계십니다.</pre>	세부 항목별 점수: - 1.1 Avg Sleep Time: 10점 - 1.2 Awakenings Count: 6점 - 1.3.1 Sleep Efficiency: 3점 - 1.3.2 Deep Sleep Ratio: 0점 - 1.3.3 Light Sleep Ratio: 0점 - 1.3.4 REM Sleep Ratio: 5점 - Category1 Core Structure Total(Max53): 24점 - 2.1.1 Bedtime Std Dev: 6점 - 2.1.2 Wakeup Std Dev: 6점 - 2.1.3 Weekday Weekend Diff: 1점 - 2.2.1 Bedtime Consistency: 3점 - 2.2.2 Bedtime Slot: 5점 - Category2 Regularity Total(Max27): 21점 - 3.1 Caffeine: 0점 - 3.2 Alcohol: 0점 - 3.3 Smoking: 5점 - 3.4 Exercise: 3점 - Category3 Lifestyle Total(Max20): 8점

임의의 수면 습관 데이터를 입력하였다.

모델이 예측한 4가지 수면 지표를 출력하고, 전체적인 요약 피드백과 수면 점수를 출력한다. 점수가 낮은 경우, 그 원인이 되는 요소들과의 연계해 전반적인 개선점을 제공한다. 이어 수면 점수의 세부 항목별 점수가 출력된다. 이를 통해 사용자는 어떤 부분에서 낮은/높은 점수를 받았는지를 파악할 수 있다. 이후, 15개의 세부 항목별 점수에 대한 세부 개선 조언을 제공한다.

<pre>--- User Model Predictions --- Predicted Sleep efficiency: 0.90 Predicted REM sleep percentage: 22.12 Predicted Deep sleep percentage: 60.92 Predicted Light sleep percentage: 19.70</pre>	세부 항목별 점수: - 1.1 Avg Sleep Time: 10점 - 1.2 Awakenings Count: 10점 - 1.3.1 Sleep Efficiency: 10점 - 1.3.2 Deep Sleep Ratio: 0점 - 1.3.3 Light Sleep Ratio: 0점 - 1.3.4 REM Sleep Ratio: 5점 - Category1 Core Structure Total(Max53): 35점
---	---

건강한 수면 습관을 가진 사람의 데이터를 가정해 모델에 입력하였다. 수면 점수는 82점으로 도출되었다. 감점 내역을 확인해 보았을 때, Deep Sleep Ratio, Light Sleep Ratio 항목에서 0점을 얻은 것을 확인할 수 있다. 앞선 데이터 분석 단계에서의 두 열의 문제가 수면 점수에 영향을 미친 것으로 보인다. 둘째 가설을 검증하기 위해, Deep sleep percentage와 Light sleep percentage의 결과를 바꾸어 수면 점수를 도출해 보았다.

<pre>--- User Model Predictions --- Predicted Sleep efficiency: 0.90 Predicted REM sleep percentage: 21.74 Predicted Deep sleep percentage: 19.70 Predicted Light sleep percentage: 60.92</pre>	세부 항목별 점수: - 1.1 Avg Sleep Time: 10점 - 1.2 Awakenings Count: 10점 - 1.3.1 Sleep Efficiency: 10점 - 1.3.2 Deep Sleep Ratio: 8점 - 1.3.3 Light Sleep Ratio: 3점 - 1.3.4 REM Sleep Ratio: 5점 - Category1 Core Structure Total(Max53): 46점
---	---

바뀐 결과에 대해, Deep Sleep Ratio와 Light Sleep Ratio 점수가 적절히 매겨진 것을 볼 수 있다. 좋은 수면일 때의 깊은 수면, 얇은 수면 비율이 적절히 예측되었다는 의미이다. 이를 통해 원본 데이터셋의 Deep sleep percentage, Light sleep percentage 레이블이 바뀌었다는 것이 유력해졌다. 따라서 우리는 두 레이블을 바꾸어 수면 점수를 도출하는 것으로 결정하였다.

6. 결론 및 향후 개선 방안

6.1 결론

이번 프로젝트에서 우리는 사용자의 생활 습관 정보를 기반으로 수면의 질을 정량적으로 평가하는 '수면 점수' 지표를 새롭게 제안했다. 또한 세부적 점수를 기반으로 수면의 질을 개선할

수 있는 피드백을 제공하는 사용자 맞춤형 수면 습관 카운셀러 서비스를 개발했다. 수면의 질을 평가하기 위한 여러 정보 중, 고가의 의료 전문가의 검사 및 웨어러블 기기만으로 측정이 가능했던 REM 수면 시간, 깊은 수면 시간, 얕은 수면 시간 비율 등을 머신러닝을 기반으로 예측하는 방법을 고안해 적용하였다. 이를 통해 고가의 의료검사 또는 웨어러블 기기에 대한 접근성이 떨어지는 사용자들도 평소 생활 습관을 기록하는 것만으로 위 지표들을 얻어낼 수 있게 되었다. 이에, 더욱 다양한 계층의 사람들에게 수면의 질을 개선할 수 있는 기회를 만들어 주었다는데 큰 의미를 갖는다.

머신러닝 모델이 예측하는 Sleep efficiency, REM sleep percentage, Deep sleep percentage, Light sleep percentage에 대해서는 각각 0.7024, 0.2268, 0.4563, 0.5104의 R2 Score를 기록하였다. 비교적 정확도가 높았던 Sleep efficiency를 제외한 나머지 모델의 정확도는 상대적으로 낮았고, 특히 REM sleep percentage 예측 모델의 정확도는 심각할 정도로 낮았다. 이 한계를 보완하기 위해서 수면 점수 도출 식에서 해당 지표들에 대한 점수 배점을 낮게 조정하였지만, 근본적인 문제 해결 방법은 아니다. 모델의 성능을 개선하기 위해 여러 모델을 고려하였지만, 얻을 수 있는 정확도에 한계가 있음을 확인하였다. 6.2.1의 'REM sleep percentage 예측의 한계' 장에서 자세히 다룬다.

회귀 문제에 대해 여러 모델을 다루어 보았다. 가장 성능이 좋을 것이라 예측했던 모델은 XGBoost였다. 하지만 예상 외로 4가지 지표 중 Sleep efficiency에서만 좋은 성능을 보여 주었다. 다른 지표에 대해서는 성능이 비슷하거나 밀리는 모습을 보였다. 데이터의 분포에 따라서도 모델 간 성능의 차이가 천차만별일 수 있다는 것을 알 수 있었다. 또 하나 주목할 점은 MLP의 성능이다. 4가지 지표에서 모두 좋지 못한 성능을 내었다. 정형 데이터에서는 MLP가 적절하지 않다는 것을 직접 확인할 수 있었다.

6.2 한계점

6.2.1 REM sleep percentage 예측의 한계

모델 평가 결과에서 REM sleep percentage는 다른 수면 지표들에 비해 월등히 낮은 예측 정확도를 보였다. 그 원인으로 데이터셋의 한계를 지목하였다. 모델 평가 부분에서 언급했듯, REM 수면 시간 비율 같은 수면 지표는 매우 다양하고도 사소한 요소에까지 영향을 받을 수 있는 지표이다. REM 수면 시간 비율의 경향성을 파악하기 위해서는 그에 걸맞은 양질의 데이터가 필요하지만 우리의 데이터셋은 그 정도가 부족했던 것으로 분석했다. 이는 비단 REM 수면 시간 비율에만 해당하는 것은 아니다. Sleep efficiency, Deep sleep percentage, Light sleep percentage의 예측 모델에도 같은 한계점이 적용된다. 위 3가지 지표는 REM 수면 시간 비율 예측 모델에 비해 상대적으로 높은 정확도를 가졌을 뿐, 절대적인 R2 Score 기준으로는 변동성의 40~70% 정도만 설명할 수 있는 모델이다. 수면의 질 판단에 위 수면 지표들이 적지 않은 영향을 미치는 것을 감안한다면 수면 점수를 비롯한 결과의 정확도에 의문을 품기 충분하다고 볼 수 있는 수준이다. 따라서 신뢰성 있는 예측 모델을 만들기 위해, 더욱 많은 요소를 고려한 데이터셋을 확보할 필요가 있다.

6.2.2 데이터셋의 오류

데이터 분석 과정에서 언급되었던 Deep sleep percentage, Light sleep percentage 값의 비정상적인 분포와 관련해 수면 점수 도출 결과를 비교 분석했을 때, 이상적인 수면 습관을 가진 사람의 데이터를 가정해 입력하였음에도 깊은 수면 시간 비율, 얕은 수면 시간 비율 점수가 매우 낮게 도출되었다. 두 열의 라벨을 바꾸어 새로이 구성한 수면 점수 도출 코드에 같은 데이터를 입력하였을 때, 비로소 정상적인 점수가 도출됨을 확인하였다. 이에 우리는 데이터셋의 라벨이 뒤바뀌어 매겨졌다는 결론에 이르렀다. 이는 단순히 라벨 하나만 바뀌었다는 것으로 끝나지 않는다. 이 결과는 데이터셋 제작자의 부주의함과 데이터 수집 방법에 대한 의심을 불러일으키며, Deep sleep percentage, Light sleep percentage 열 이외의 다른 데이터에 대해서도 그 신뢰성을 보장할 수 없게 만든다. 이는 자연히 우리 서비스의 수면 점수와 피드백의 신뢰성에도 영향을 미친다. 이를 해결하기 위해, 우리는 더욱 철저하고 믿을 수 있는 방식으로 수집된 데이터셋을 추가로 수집하여 우리 서비스의 신뢰성을 회복하여야 할 필요가 있다.

6.2.3 수면 점수에 대한 비교 기반 평가의 한계

우리가 새로이 제안한 수면 점수는 다양한 생활 습관을 종합적으로 고려해 하나의 점수로 수면의 질을 평가할 수 있다. 하지만 이 지표가 각 요인들을 적절히 고려하였는지, 신뢰할 수 있는 지표인지에 대한 평가가 필요하다. 이를 위해서는 동일한 요인을 고려하는 다른 평가 방법과의 비교 분석이 필요하다. 수면의 질을 평가하는 가장 공신력 있는 PSQI 점수는 우리의 수면 점수 지표와 비슷하게 평균 취침 시간, 평균 기상 시간, 평균 총 수면 시간, 각성 횟수 등의 정보를 요구한다. 하지만 카페인, 알코올 섭취, 운동량 등 평소 생활 습관과 관련된 요소는 고려하지 않고, 질문의 많은 부분이 사용자의 주관적인 평가에 의존하는 특성을 가진다. 따라서 PSQI 점수와 우리의 수면 점수는 성격이 다른 부분이 많아 둘을 직접 비교하는 것에는 명확한 한계가 존재한다. PSQI점수 이외에 우리가 고려하는 요인과 비슷한 요인을 고려하는 수면의 질 평가 지표는 찾을 수 없었다. 따라서 우리의 수면 점수 지표의 신뢰성을 파악하기 위해 우리는 사용자의 주관적인 평가에 의존할 수밖에 없을 것이라는 한계가 존재한다.

6.3 향후 개선 방안

이번 프로젝트의 첫 계획은 사용자의 수면 스케줄을 제안해 주는 서비스였다. 이에 스케줄 제안을 위해 사용자에게 요구해야 하는 데이터의 범위와 양, 스케줄 생성의 기준과 방법, 고려해야 할 요소들의 수준 등 다양한 부분에서의 논의를 진행하였다. 하지만 실질적으로 사용자에게 요구해야 할 데이터의 범위가 매우 넓고, 그것을 기반으로 스케줄을 작성해도 그것이 수면 질 개선에 큰 의미를 가지기 힘들 것이라는 결론에 도달했다. 따라서 우리는 수면의 질 개선을 위한 카운셀링에 목표를 두고 이번 프로젝트를 진행하였다. 이후 프로젝트의 규모를 키워 일주일, 한 달 범위의 사용자 데이터를 쌓을 수 있게 된다면 사용자 맞춤형 스케줄러 제안 기능을 구현할 수 있을 것이다.

모델 학습에 사용한 데이터에 문제가 많았다. 수면 데이터라는 도메인 특성상 매우 많은 요소를 고려해야 하며, 데이터셋 자체에도 라벨링이 제대로 되어 있지 않는 등의 문제가 있었다. 따라서 우리 서비스의 신뢰성을 높이기 위해 더욱 신뢰성 있는 양질의 데이터를 확보할 필요가 있음을 여러 차례 확인했다. 문제가 없는 데이터셋을 이용한다면 한계점 부분에서 언급했던 문제들을 상당수 해결할 수 있을 것이다.

참고자료

Global Perspectives on Sleep Health: Definitions, Disparities, and Implications for Public Health - PMC, 5월 26, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11940572/>

Prevalence and Factors Associated With Poor Sleep Quality Among Visitors of Primary Healthcare Centers in Al-Ahsa, Kingdom of Saudi Arabia: An Analytical Cross-Sectional Study - PubMed Central, 5월 26, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10461694/>

Sleep is essential to health: an American Academy of Sleep Medicine position statement, 5월 26, 2025에 액세스, <https://jcsa.aasm.org/doi/10.5664/jcsa.9476>

Development of a self-report measure to assess sleep satisfaction: Protocol for the Suffolk Sleep Index (SuSI) - Frontiers, 5월 26, 2025에 액세스, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.1016229/epub>

The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) - Center for Sleep and Circadian Science, 5월 26, 2025에 액세스, <https://www.sleep.pitt.edu/psqi>

The Pittsburgh Sleep Quality Index: a brief review - PMC, 5월 26, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11973415/>

Measuring Subjective Sleep Quality: A Review - PMC - PubMed Central, 5월 26, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7908437/>

Global Perspectives on Sleep Health: Definitions, Disparities, and Implications for Public Health - PubMed, 5월 26, 2025에 액세스, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40149825/>

NSF Sleep Recommendations Widen Ranges, Categorize Adults, 5월 26, 2025에 액세스, <https://sleepreviewmag.com/sleep-health/demographics/age/nsf-sleep-recommendations-widen-ranges-categorize-adults/>

How Much Sleep Do You Really Need? - National Sleep Foundation, 5월 26, 2025에 액세스, <https://www.thensf.org/how-many-hours-of-sleep-do-you-really-need/>

How Much Sleep Do You Need? - Atrius Health, 5월 26, 2025에 액세스, <https://www.atriushealth.org/healthy-living/blog/How-Much-Sleep-Do-You-Need>

Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult: A Joint Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society, 5월 26, 2025에 액세스, <https://jcsa.aasm.org/doi/10.5664/jcsa.4758>

Sleep physiology, pathophysiology, and sleep hygiene - PubMed, 5월 27, 2025에 액세스, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36841492/>

What is good quality sleep? National Sleep Fo | EurekAlert, 5월 27, 2025에 액세스, <https://www.eurekalert.org/news-releases/532436>

Clinical Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Insomnia in Adults, 5월 27, 2025에 액세스, <https://jcsa.aasm.org/doi/10.5664/jcsa.27286>

The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis, 5월 27, 2025에 액세스, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36870101/>

The effect of alcohol on subsequent sleep in healthy adults: A systematic review and meta-analysis - ResearchGate, 5월 27, 2025에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/385968753_The_effect_of_alcohol_on_subsequent_sleep_in_healthy_adults_A_systematic_review_and_meta-analysis

How Much Deep, Light, and REM Sleep Do You Need? - Healthline, 5월 27, 2025에 액세스, <https://www.healthline.com/health/how-much-deep-sleep-do-you-need>

How Much Deep Sleep Do You Need? - Stony Brook Medicine Health Hub, 5월 27, 2025에 액세스, <https://health.stonybrookmedicine.edu/how-much-deep-sleep-do-you-need/>

What Is Sleep Quality? - National Sleep Foundation, 5월 27, 2025에 액세스, <https://www.thensf.org/what-is-sleep-quality/>

Minimum duration of actigraphy-defined nocturnal awakenings necessary for morning recall, 5월 27, 2025에 액세스, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23746600/>

Wakefulness After Sleep Onset (WASO) - Sleep Foundation, 5월 27, 2025에 액세스, <https://www.sleepfoundation.org/sleep-studies/wakefulness-after-sleep-onset>

Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration: A prospective cohort study, 5월 27, 2025에 액세스, <https://academic.oup.com/sleep/article/47/1/zsad253/7280269>

Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration: A prospective cohort study - PubMed Central, 5월 27, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10782501/>

Effects of an irregular bedtime schedule on sleep quality, daytime sleepiness, and fatigue among university students in Taiwan, 5월 28, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2718885/>

Towards proactively improving sleep: machine learning and wearable device data forecast sleep efficiency 4–8 hours before sleep onset - Oxford Academic, 5월 28, 2025에 액세스, <https://academic.oup.com/sleep/advance-article/doi/10.1093/sleep/zsaf113/8121042>

Cardiovascular Disease and Lifestyle Choices: Spotlight on Circadian Rhythms and Sleep - PMC - PubMed Central, 5월 28, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10225333/>

Sleep duration, sleep habits, and social jetlag from 4 to 6 years thei | NSS, 5월 28, 2025에 액세스, <https://www.dovepress.com/sleep-duration-sleep-habits-and-social-jetlag-from-4-to-6-years-their--peer-reviewed-fulltext-article-NSS>

Effects of sleep-corrected social jetlag on measures of mental health, cognitive ability, and brain functional connectivity in early adolescence - Oxford Academic, 5월 28, 2025에 액세스, <https://academic.oup.com/sleep/article/46/12/zsad259/7288393>

Objective and Subjective Intraindividual Variability in Sleep: Predisposing Factors and Health Consequences - PubMed, 5월 29, 2025에 액세스, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38439637/>

Permanent standard time is the optimal choice for health and safety: an American Academy of Sleep Medicine position statement, 5월 29, 2025에 액세스, <https://aasm.org/advocacy/position-statements/permanent-standard-time-is-the-optimal-choice-for-health-and-safety/>

Permanent standard time is the optimal choice for health and safety: an American Academy of Sleep Medicine position statement, 5월 29, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10758561/>

Electronic Screen Use and Sleep Duration and Timing in Adults - PMC, 5월 29, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11950897/>

Dose and timing effects of caffeine on subsequent sleep: a randomized clinical crossover trial - Oxford Academic, 5월 29, 2025에 액세스, <https://academic.oup.com/sleep/article/48/4/zsae230/7815486>

Effects of Caffeine Intake on Self-Administered Sleeping Quality and Wearable Monitoring of Sleep in a Cohort of Young Healthy Adults - MDPI, 5월 29, 2025에 액세스, <https://www.mdpi.com/2072-6643/17/9/1503>

The Acute Effects of Alcohol on Sleep Architecture in Late Adolescence - PMC, 5월 30, 2025에 액세스,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3987855/>

Alcohol and the risk of sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis - PMC, 5월 30, 2025에 액세스,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5840512/>

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, 5월 30, 2025에 액세스,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31081433/#:~:text=Results%3A%20While%20smokers'%20self%2D,to%20that%20of%20non%2Dsmokers.>

The Interactions between Smoking and Sleep - PMC - PubMed Central, 5월 30, 2025에 액세스,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11351415/>

How smoking affects sleep: A polysomnographical analysis | Request PDF - ResearchGate, 5월 30, 2025에 액세스,
https://www.researchgate.net/publication/231741265_How_smoking_affects_sleep_A_polysomnographical_analysis

How smoking affects sleep: a polysomnographical analysis - PubMed, 5월 30, 2025에 액세스,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23026505/>

www.ijcmph.com, 5월 26, 2025에 액세스, <https://www.ijcmph.com/index.php/ijcmph/article/download/13227/7956/63456>

Effect of smoking habits on sleep - ResearchGate, 6월 1, 2025에 액세스,
https://www.researchgate.net/publication/23264019_Effect_of_smoking_habits_on_sleep

Five Frequently Asked Questions About the Physical Activity Guidelines - ACSM, 6월 1, 2025에 액세스,
<https://acsm.org/physical-activity-guidelines-faqs/>

Benefits of Physical Activity - CDC, 6월 1, 2025에 액세스, <https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/benefits/index.html>

Amount and timing of physical activity in relation to sleep quality in the general middle-aged Dutch population: A cross-sectional analysis, 6월 1, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11986461/>

The Effect of Timing and Type of Exercise on the Quality of Sleep in Trained Individuals, 6월 1, 2025에 액세스,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7449340/>

Effects of exercise timing and intensity on physiological circadian rhythm and sleep quality: a systematic review - Physical Activity and Nutrition, 6월 6, 2025에 액세스, http://e-pan.org/journal/view.php?doi=10.20463%2Fpan.2023.0029&utm_source=chatgpt.com

InStil Health Medical Policies, 6월 6, 2025에 액세스,
<https://www.southcarolinablues.com/web/public/brands/medicalpolicyih/external-policies/actigraphy>

Actigraphy-based sleep estimation in adolescents and adults: a comparison | NSS, 6월 6, 2025에 액세스,
<https://www.dovepress.com/actigraphy-based-sleep-estimation-in-adolescents-and-adults-a-comparison-peer-reviewed-fulltext-article-NSS>

The pivotal role of sleep in mediating the effects of life stressors and healthy habits on allostatic load in mid-life adults - PubMed Central, 6월 6, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11695329/>

Using Structural Equation Modeling to Examine Pathways between Physical Activity and Sleep Quality among Chinese TikTok Users - PubMed Central, 6월 6, 2025에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9105446/>